

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR

ÁREA DE INGENIERIA

Física I



Práctica No.2

AUTORES

Pérez Ajanel, Allan Eduardo (1501321)
Cotí Arredondo, Pablo Andrés (1653221)
Sajvin Gómez, Mario Daniel (1612921)
Méndez de León, Ángel Benjamín (1629321)
López Avila, Karla Elizabeth (1510421)
Marroquín Escobar, Juan Diego (1689821)

DOCENTE

Ing. Pablo Pedro Jacobs de León

Contenido

Introducción.....	3
Objetivos	4
Objetivo General	4
Objetivos específicos.....	4
Justificación	5
Marco Teórico.....	6
Instrumentos de medición:	6
Balanza granataria:.....	6
Calibrador Vernier:	7
Incertezas de la medición:.....	7
Magnitud y cantidad:	8
Apreciación y estimación, precisión y exactitud:	8
Incertezas en el proceso de la medición:	8
Calidad de la medición:	8
Clasificación de incertezas de la medición:.....	8
Metodología.....	9
Resultados	10
1. Uso de la balanza granataria y cálculo de la incerteza.....	10
2. Uso del Calibrador Vernier	10
Discusión de resultados	11
Conclusiones.....	12
Recomendaciones	13
E-grafía	14

Introducción

La Física, como toda ciencia experimental, tiene como criterio de verdad la contrastación de sus teorías con datos surgidos de mediciones. Así, se dice que una ley, una hipótesis o un modelo representa adecuadamente la realidad (fenómeno físico) si las consecuencias que de ella se derivan se corresponden con los datos experimentales.

El progreso de la Ciencia se debe, en gran medida, a la observación de los fenómenos reproducidos en forma de experimentos, a fin de medir con más comodidad y a la posterior formulación de nuevas hipótesis luego de analizar los resultados obtenidos.

En física, química e ingeniería, un instrumento de medición es una herramienta que se usa para medir una magnitud física. La medición es el proceso que permite obtener y comparar cantidades físicas de objetos y fenómenos que se encuentran en el mundo. Como unidades de medidas se utilizan objetos que previamente se han establecido como estándares o patrones, y de la medición resulta un número que es la relación entre el objeto de estudio y la unidad de referencia, ya que a la hora de realizar una medición lo que se está haciendo al final de cuentas es una comparación, esta comparación se realiza con instrumentos que tiene que tener dos características muy importantes las cuales son: precisión y sensibilidad, esto para que no haya errores.

En esta práctica de laboratorio se utilizarán algunos de los instrumentos de medición más comunes en los laboratorios de física general en formato virtual, para medir cantidades tales como longitud, masa y tiempo etc.

Objetivos

Objetivo General

- ✓ Tiene como finalidad de ofrecer capacitación sobre la realización de experimentos físicos, la obtención de datos experimentales y la redacción del informe relativo a la descripción de la actividad. Destacar en el desarrollo de la asignatura, la aplicación de conceptos físicos en situaciones concretas, la utilización de equipos de medición, la manipulación de datos y la determinación de errores experimentales. Mediante este programa se persigue desarrollar las habilidades que se indican en los objetivos generales

Objetivos específicos

- Identificar los distintos tipos de error que pueden presentarse al realizar la medición de una cantidad física.
- Utilizar criterios bien definidos para evaluar los errores cometidos en el proceso de medición.
- Calcular correctamente el error estadístico en un conjunto de mediciones.
- Utilizar correctamente diversos instrumentos de medición de longitud, masa y tiempo, etc.
- Propagar incertezas correctamente cuando se operan cantidades determinadas experimentalmente.
- Reportar correctamente el resultado de una medición.

Justificación

La elección de un instrumento de medición depende de la precisión requerida y de las condiciones físicas que rodean la medición. Para los usos prácticos, la opción más básica es con frecuencia el escalímetro o una regla. Esta regla tiene a menudo la precisión suficiente cuando se desea medir longitudes fácilmente accesibles.

Para medir diámetros interiores y exteriores se utilizan calibradores. El calibrador mismo no se puede leer en forma directa; por tanto, tiene que acoplarse a una regla o a un medidor tipo estándar.

La máxima precisión posible con una regla se determina por el tamaño de la graduación más pequeña, y es del orden de 0.01in o de 0.1mm. Si se desea mayor precisión, el físico se sirve muchas veces de un calibrador micrométrico estándar o un calibrador Vernier. Dichos instrumentos tienen escalas deslizantes que permiten efectuar mediciones muy precisas. Los calibradores micrométricos permiten medir hasta diezmilésimas de pulgada (0.002mm), y los calibradores Vernier sirven para medir con una precisión de 0.001in o 0.002mm.

Toda medida (M) de magnitud físicamente requiere de tres elementos:

1. Un número, o valor representativo o número que indica el aparato de medición que designaremos por m.
2. Un rango de incerteza ó intervalo de incerteza $\pm\Delta m$.
3. Una unidad en el sistema internacional SI. Si M representa una medida experimental, se debe ex-presar de la forma: $M = (m \pm \Delta m)$ Unidades

La Incerteza Relativa o Error Relativo es la división entre el error absoluto y el valor exacto, por lo tanto, no posee dimensionales. Si se multiplica por 100 se obtiene el tanto por ciento (%) de error. $\Delta X \text{ relativo} = \Delta x/x$

La profundidad de orificios ciegos, ranuras y huecos se mide generalmente con un micrómetro de profundidad. En esta práctica de laboratorio se utilizarán algunos de los instrumentos de medición más comunes en los laboratorios de física general en formato virtual, para medir cantidades tales como longitud, masa y tiempo etc. Debido a que sus resultados son producto de mediciones, deberá aplicar todo lo relacionado con cifras significativas, también aprenderá a reportar el resultado de una medición, para lo cual necesitará utilizar la teoría elemental del análisis de errores.

Marco Teórico

Instrumentos de medición:

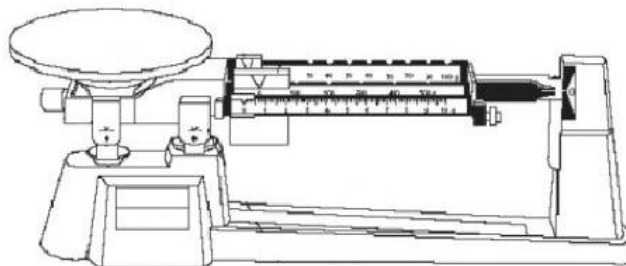
Un instrumento de medición es aquel que permite medir la longitud, volumen, extensión o capacidad por comparación de un elemento estandarizado el cual es tomado como referencia para posteriormente asignarle un valor número mediante algún instrumento graduado con dicha unidad.

Balanza granataria:

Una balanza de pesar granataria es un tipo de balanza muy sensible, esto quiere decir que puede medir masas muy pequeñas ya sea de objetos o sustancias sólidas, líquidos o gases. El nombre de granataria viene por el hecho de que tiene tres tipos de vigas o barras para hacer las mediciones que difieren en tamaño, lo que les permite analógicamente determinar el peso de un elemento cualquiera. Suelen tener capacidades de 2 o 2,5 kg y medir con una precisión de hasta 0,1 o 0,01 g. No obstante, existen algunas que pueden medir hasta 100 o 200 g con precisiones de 0,001 g; y otras que pueden medir hasta 25 kg con precisiones de 0,05 g.

Forma de uso:

- Antes de proceder a realizar una medida de masa, es necesario que la balanza se coloque en una superficie plana horizontal y estable, procurando que las gomas de apoyo del stand toquen óptimamente esta.
- Colocar las masas o caballetes década brazo en la escala que marca cero gramos y verificar que no haya nada en el plato.
- Posteriormente a la acción anterior, verificar que el puntero coincida con la referencia cero, de no ser así, ajuste la perilla hasta conseguir esto, esta acción es necesaria la mayoría de las veces y se conoce con el nombre de “calibración de la balanza”.
- Colocar el objeto a medir en el centro del plato, notara que el conjunto de brazos se moviliza hacia arriba y hacen que el puntero se desvíe de la referencia.
- Inicie moviendo el caballete de mayor masa, hacia la derecha hasta observar que este produce un movimiento abrupto hacia abajo, posteriormente regréselo una escala.
- Inicie el movimiento de los otros dos caballetes a la derecha, hasta lograr que el puntero vuelva a estar alineado con la referencia.
- Se procede a realizar la lectura iniciando por lo que indica el de mayor peso.

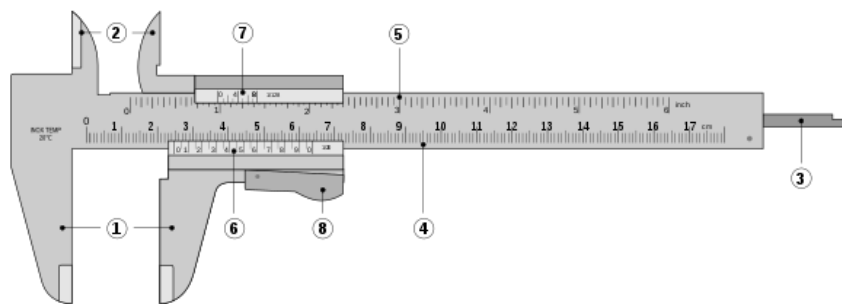


Calibrador Vernier:

Pierre Vernier (1580-1637) introdujo un instrumento de medición que se utiliza para medir el diámetro interno, diámetro externo o la profundidad de un objeto. En español, a tal instrumento se le conoce con el nombre de Pie de Rey. En la figura de abajo se muestra una fotografía de un Pie de Rey, junto con una indicación de las partes del instrumento que se utilizan para medir diámetro interno, diámetro externo y profundidad. Los calibradores Vernier son instrumentos de alta precisión, que se utilizan cuando se necesita hacer mediciones en diferentes superficies. Fácil lectura, debido al ángulo de inclinación de la superficie del vernier de 15° (escala secundaria), permite 4 tipos de medición: exteriores, interiores, escalón y profundidad. Tienen cuerpo de acero inoxidable templado, superficies de medición facetadas con temple especial, cursor monobloque con tornillo de fijación en milímetros y pulgadas. Ideales para profesionales que no dejan de lado la precisión y la calidad.

Partes del calibrador Vernier:

1. Mordazas para medidas exteriores.
2. Mordazas para medidas interiores.
3. Sonda para medida de profundidades.
4. Escala con divisiones en centímetros y milímetros.
5. Escala con divisiones en pulgadas y fracciones de pulgada.
6. Nonio para la lectura de las fracciones de milímetros en que esté dividido.
7. Nonio para la lectura de las fracciones de pulgada en que esté dividido.
8. Botón de deslizamiento y freno.



Incertezas de la medición:

Antes de medir se debe desarrollar la capacidad de observar. Observar un fenómeno es descubrir las principales magnitudes físicas que están involucradas en él, analizar su comportamiento en forma global y estudiar cómo y con qué conviene medirlas. Puesto que toda conclusión a que se llegue a partir de la experimentación debe ser, además de compatible con otros conocimientos, susceptible de verificación es imprescindible conocer el grado de confiabilidad de la medición efectuada para que la información sea intercambiable y reproducible; por ello, es necesario saber en qué condiciones se la obtuvo y qué tan fiable es dicha medición. Dicho grado de confiabilidad está relacionado con la incerteza o el error de la medición.

Magnitud y cantidad:

Una magnitud física es un atributo de un cuerpo, un fenómeno o una sustancia, que puede determinarse cuantitativamente; es decir, es un atributo susceptible de ser medido. Ejemplos de magnitudes son la longitud, la masa, la potencia, la velocidad, etc. A la magnitud de un objeto específico, que es de interés medir, se llama cantidad. En otras palabras, una cantidad es el número, vector o matriz que permite comparar cualitativamente respecto de la que se tomó como unidad de la magnitud.

Apreciación y estimación, precisión y exactitud:

Se denomina apreciación o apreciación nominal de un instrumento a la menor división de escala de ese instrumento. Mientras que al menor intervalo que un observador puede estimar con ayuda de la escala se la denomina estimación de una lectura. La exactitud da una idea del grado de aproximación con que el valor medido concuerda con el valor verdadero; es decir, es la cercanía del valor experimental obtenido al valor real de dicha medida. La precisión indica repetitividad de los resultados; es decir, el grado con el cual las medidas sucesivas arrojan idénticos valores. También está asociada a la sensibilidad o menor variación de la magnitud que se pueda detectar con un instrumento (o un método de medición).

Incertezas en el proceso de la medición:

En todo proceso de medición existen limitaciones dadas por los instrumentos usados, el método de medición y/o el observador que realiza la medición. Estas limitaciones generan una diferencia entre el valor real o verdadero de la magnitud y la cantidad obtenida para la misma luego de medir. Dicha diferencia se debe a la incerteza o el error en la determinación del resultado de una medición; esta es inevitable y propia del acto de medir. Entonces, no hay mediciones reales con incerteza nula.

Calidad de la medición:

Una medida es más exacta y por lo tanto de mejor calidad cuanto menor sea su error absoluto E . Si se ha medido la misma magnitud usando dos instrumentos distintos, la “comparación” del error absoluto indica cuál es la de mayor calidad. Pero si se quiere comparar la calidad de una dada magnitud (longitud) pero de distinta especie como diámetro y altura, o bien dos magnitudes distintas, se debe recurrir sus respectivos errores relativos, ec. 1.2, o los errores relativos porcentuales, $e\% = e / 100\%$.

Clasificación de incertezas de la medición:

- Errores groseros o espurios o fallas: son aquellos que provienen de contar mal las oscilaciones del péndulo, anotar mal un valor por invertir los dígitos.
- Errores sistemáticos o sesgo: son incertezas inherentes al procedimiento de medición. Se deben en general a imperfecciones del instrumento, a la aplicación de un método erróneo, a la acción permanente de una causa exterior, etc.
- Errores casuales o aleatorios o accidentales: se deben a perturbaciones que provienen de fuentes de incertezas independientes e imposibles de detectar.

Metodología

INICIO

Paso 1. Para esta práctica es necesario las siguientes herramientas:

- Computador de escritorio o laptop
- Una regla graduada
- Guía 0 y guía 1
- Conexión a internet
- Simulador labo-virtual

Paso 2. Ver el enlace del video el cual se encuentra en la Guía 1. Después de ver se responde todas las preguntas que se encuentran en la misma.

Abrir el simulador que se encuentra en la Guía 1, luego pesar cada uno de los objetos, con su respectiva incertidumbre. Después de esto observar las 2 imágenes que se encuentran en la sección 1.2 para poder dar respuesta a la masa que se indica para el disco y el cilindro macizo, y así mismo anotar las incertezas para estas 2.

Paso 3. Para el uso del Calibrador Vernier primero se visualiza el video que se encuentra en la sección 2.1 de la Guía 1.

Se abre el enlace del simulador del calibrador, con este se toma como referencia una moneda de Q.0.25, una de Q.0.50, y una de Q.1.00, para poder tomar la medida de cada una de estas monedas.

De esta forma se realizará el mismo procedimiento con una regla graduada y por medio de una corta investigación se buscará el diámetro oficial de cada moneda para poder realizar una comparación acerca de los valores obtenidos, y así calcular el porcentaje de error de cada medida.

Paso 4. El siguiente paso es trabajar el inciso 2.2 el cual está enfocado en un Calibrador Vernier real, en cuál por medio de fotografías se determina las medidas que se solicitan, así como en su incerteza correspondiente, de esta forma con los datos obtenidos se podrá calcular el volumen de cada arandela con su respectiva incerteza.

De esta forma se realizará el mismo como en el inciso anterior, con una regla graduada se medirá y por medio de una corta investigación se buscará el diámetro oficial de cada moneda para poder realizar una comparación acerca de los valores obtenidos, y así calcular el porcentaje de error de cada medida.

Resultados

1. Uso de la balanza granataria y cálculo de la incerteza

Preguntas:

1. ¿La balanza granataria mide masa o peso?
➤ Mide la masa.
2. ¿Qué diferencia hay entre masa y peso?
➤ Que la masa no es una fuerza y el peso si lo es.
3. ¿Qué paso obvió el presentador del vídeo al realizar las mediciones con la balanza?
➤ Que no está limpia y eso causa más margen de error

Tablas:

1.1 Adquisición de datos del simulado

Objeto	Masa		
Astronauta	225.2	+-	0.05
Monstruo	185.3	+-	0.05
Espada	607.8	+-	0.05
Torre	205.7	+-	0.05
Molino de viento	357.6	+-	0.05

1.2 Balanza granataria real, análisis de imágenes

Objeto	Masa		
Cilindro de cobre	67.8	+-	0.05
Disco	127.05	+-	0.05

2. Uso del Calibrador Vernier

Pregunta:

1. ¿Al hacer la comparación de los valores, ¿son semejantes? ¿por qué?, razone bien su respuesta y colóquelo en discusión de resultados.

➤ No, porque la exactitud y los errores naturales y sistemáticos perjudican la medición de los objetos.

Tablas:

2.1 Datos comparativos, simulador y regla graduada

Moneda	Calibrador			Regla			Oficiales
Q1	13.48	+-	0.25	14.68	+-	0.25	27
Q.5	11.84	+-	0.25	12.3	+-	0.25	24.3
Q.25	14.4	+-	0.25	18.5	+-	0.25	29

2.2 Calibrador Vernier real

ext =	32	+-	0.05
int=	29	+-	0.05
E=	4	+-	0.05
V=	574.9128	+-	0.05

Discusión de resultados

Con estos experimentos podemos observar que estos instrumentos, a pesar de no ser tan precisos, nos dan una gran facilidad de medir los parámetros que necesitamos de manera cercana a inmediata.

Es impresionante la diferencia en la precisión de las mediciones entre una balanza graminaria y una pesa graduada y, en el caso del calibrador de vernier y una regla, la diferencia entre estas dos medidas y las medidas oficiales. También notamos que en el caso de estos métodos de medida son muy dependientes de la delicadeza de la persona que las hace debido a que hay quienes hacen movimientos muy bruscos y esto también se ve reflejado en los resultados de la medición.

Con los instrumentos que utilizamos en estas prácticas nos dimos cuenta de lo relativa que puede ser una medición en relación a la cantidad de métodos que hay para obtener la misma.

Conclusiones

- La utilización de cifras significativas en las mediciones y la importancia de redondear primero el error y luego la medición para obtener un resultado coherente y correcto en las mediciones tanto directas como indirectas
- Se observó que todas las medidas tienen un valor numérico que representa la incertidumbre o el error en la medición, debido a que los instrumentos no muestran exactitud, aunque hay unos instrumentos más precisos que otros y por lo tanto el error es menor, El buen manejo de los instrumentos de medición, es fundamental para minimizar errores, por lo tanto, las mediciones sean más exactas.
- El calibrador vernier es una segunda escala auxiliar, que permite apreciar una medición con mayor precisión al complementar las divisiones de la regla o escala principal del instrumento de medida. La escala vernier toma un fragmento de la regla que en el sistema decimales un múltiplo de diez menos uno: 9, 19, entre otros.

Recomendaciones

- Antes de realizar cualquier medición se tiene que analizar bien y escoger el instrumento idóneo para el objeto o fenómeno que se desee medir.
- Siempre que se haga una medición se tiene que realizar mínimo tres veces y de esto sacar un promedio, con el fin de que el dato de medida tenga un error mínimo.
- Siempre hay que revisar que el instrumento que utilizemos para realizar una medida este correctamente calibrado.

E-grafía

- ✓ Alvarez, W. (Primera edición). (2016). Manual de Laboratorio de Física Básica
- ✓ Serway & Beichner. (2002). FÍSICA PARA CIENCIAS E INGENIERÍA, TOMO 1. (Quinta Edición en español). México: McGraw-Hill/Interamericana Editores, S. A. De C.V.
- ✓ Louis Lyons. (1991). A PRACTICAL GUIDE TO DATA ANALYSIS FOR PHYSICAL SCIENCE STUDENTS. Cambridge University Press.